
3.5 线性方程组的解的向量形式

齐次线性方程组有非零解的条件

如果 $AX = 0$ 是 F 上的 $m \times n$ 齐次线性方程组, 那么下列论断等价:

- (1) $AX = 0$ 有非零解;
 - (2) $r(A) < n$;
 - (3) A 的列向量组线性相关.
-

定理10 如果 F 上的 $m \times n$ 矩阵 A 的秩为 r , 则齐次线性方程组 $AX = 0$ 的解空间 $N(A)$ 的维数为 $n - r$.

推论 设 A 是 F 上的 $m \times n$ 矩阵, 则 A 的行空间 $R(A^T)$ 的维数与零空间 $N(A)$ 的维数满足

$$R(A^T) \subset F^n$$
$$N(A) \subset F^n$$

$$\dim R(A^T) + \dim N(A) = n.$$

定义 齐次线性方程组 $AX = 0$ 的解空间的基称为方程组的基础解系.

如果 $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_t$ 是 F 上的齐次线性方程组 $AX = 0$ 的基础解系, 那么 $AX = 0$ 的通解可以表示为

$$\xi = c_1 \xi_1 + c_2 \xi_2 + \dots + c_t \xi_t,$$

其中 $c_1, c_2, \dots, c_t$ 为 F 中的任意常数.

例 20 求齐次线性方程组

$$\begin{cases} x_1 - x_2 - x_3 + \quad \quad 3x_5 = 0 \\ 2x_1 - 2x_2 - x_3 + 2x_4 + 4x_5 = 0 \\ 3x_1 - 3x_2 - x_3 + 4x_4 + 5x_5 = 0 \\ x_1 - x_2 + x_3 + 4x_4 - x_5 = 0 \end{cases}$$

的一个基础解系, 并且用所求出的基础解系表示方程组的通解.

解 写出方程组的系数矩阵 A , 并将 A 化为简化阶梯形矩阵 T

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 & 0 & 3 \\ 2 & -2 & -1 & 2 & 4 \\ 3 & -3 & -1 & 4 & 5 \\ 1 & -1 & 1 & 4 & -1 \end{pmatrix} \rightarrow T = \begin{pmatrix} \textcircled{1} & -1 & 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & \textcircled{1} & 2 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{cases} x_1 - x_2 + 2x_4 + x_5 = 0 \\ x_3 + 2x_4 - 2x_5 = 0 \end{cases}$$

其中 x_2, x_4, x_5 为自由未知数.

$$\begin{pmatrix} x_2 - 2x_4 - x_5 \\ x_2 \\ -2x_4 + 2x_5 \\ x_4 \\ x_5 \end{pmatrix} = x_2 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + x_4 \begin{pmatrix} -2 \\ 0 \\ -2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + x_5 \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

x_2, x_4, x_5 可任意选取.

分析过程,
做题时不用写).

$$\text{令 } \begin{pmatrix} x_2 \\ x_4 \\ x_5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \text{ 得 } \begin{pmatrix} x_1 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -2 \\ -2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \end{pmatrix}.$$

齐次方程组的一个基础解系为

$$\xi_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \xi_2 = \begin{pmatrix} -2 \\ 0 \\ -2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \xi_3 = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

方程组的通解为

$$\xi = c_1 \xi_1 + c_2 \xi_2 + c_3 \xi_3,$$

其中 c_1, c_2, c_3 是任意常数.

例 21 设 A, B 为 n 阶矩阵, 满足 $AB = 0$. 证明

$$r(A) + r(B) \leq n.$$

证明 设 $B = (\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n)$. 因为

$$AB = A(\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n) = (A\beta_1, A\beta_2, \dots, A\beta_n) = 0,$$

所以 $A\beta_i = 0$, 即 $\beta_i \in N(A)$, $i = 1, 2, \dots, n$. 因此,

$$r(B) = r\{\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n\} \leq \dim N(A) = n - r(A),$$

即 $r(A) + r(B) \leq n$.

非齐次线性方程组的解的向量形式

非齐次线性方程组有解的条件

设 A 是 F 上的 $m \times n$ 矩阵, $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 是 A 的列向量组,
那么下列论断等价:

- (1) 线性方程组 $AX = \beta$ 有解;
 - (2) $r(A) = r(A, \beta)$;
 - (3) $\beta \in R(A) = L(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)$;
 - (4) $\{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n\} \cong \{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n, \beta\}$.
-

定义 齐次线性方程组 $AX = 0$ 称为非齐次线性方程组 $AX = \beta$ 的**导出方程组**.

引理4 如果 γ_1, γ_2 都是线性方程组 $AX = \beta$ 的解, 那么 $\xi = \gamma_1 - \gamma_2$ 是其导出方程组 $AX = 0$ 的解.

证明 因为 $A\gamma_1 = \beta, A\gamma_2 = \beta$, 所以

$$A(\gamma_1 - \gamma_2) = A\gamma_1 - A\gamma_2 = \beta - \beta = 0.$$

因此, $\gamma_1 - \gamma_2$ 是齐次方程组 $AX = 0$ 的解.

引理5 如果 γ 是线性方程组 $AX = \beta$ 的解, ξ 是其导出方程组 $AX = 0$ 的解, 则 $\gamma + \xi$ 是 $AX = \beta$ 的解.

证明 因为

$$A(\gamma + \xi) = A\gamma + A\xi = \beta + 0 = \beta,$$

所以 $\gamma + \xi$ 是方程组 $AX = \beta$ 的解.

注意 非齐次线性方程组的解向量的线性组合不一定是其解向量.

定理11 设 F 上的 $m \times n$ 线性方程组 $AX = \beta$ 有无穷多个解, 即 $r(A) = r(A, \beta) < n$. 设 γ_0 是 $AX = \beta$ 的一个特解, $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_t$ 是其导出方程组 $AX = 0$ 的一个基础解系.

如果 γ 是 $AX = \beta$ 的解, 则存在 $c_1, c_2, \dots, c_t \in F$, 使得

$$\gamma = \gamma_0 + c_1\xi_1 + c_2\xi_2 + \dots + c_t\xi_t.$$

进一步地, 当 $c_1, c_2, \dots, c_t$ 为 F 中任意常数时,

$$\gamma = \gamma_0 + c_1\xi_1 + c_2\xi_2 + \dots + c_t\xi_t$$

是线性方程组 $AX = \beta$ 的通解.

证明 因为 γ 和 γ_0 都是 $AX = \beta$ 的解, 所以 $\gamma - \gamma_0$ 是 $AX = 0$ 的解.

因此, $\gamma - \gamma_0$ 可以由 $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_t$ 线性表示, 即存在常数 $c_1, c_2, \dots, c_t$,

使得
$$\gamma - \gamma_0 = c_1 \xi_1 + c_2 \xi_2 + \dots + c_t \xi_t.$$

由此可得
$$\gamma = \gamma_0 + c_1 \xi_1 + c_2 \xi_2 + \dots + c_t \xi_t.$$

如果 $c_1, c_2, \dots, c_t$ 是 F 中的任意常数, 那么,

$$A\gamma = A\gamma_0 + A(c_1 \xi_1 + c_2 \xi_2 + \dots + c_t \xi_t) = \beta$$

因此,
$$\gamma = \gamma_0 + c_1 \xi_1 + c_2 \xi_2 + \dots + c_t \xi_t$$

是线性方程组 $AX = \beta$ 的通解.

例 22 求下列线性方程组向量形式的通解:

$$\begin{cases} x_1 - x_2 - x_3 + 2x_4 = 2 \\ 2x_1 - 2x_2 + x_3 - 5x_4 = 1 \\ x_1 - x_2 + 2x_3 - 7x_4 = -1 \end{cases}$$

解 用初等行变换将方程组的增广矩阵化为简化阶梯形

$$B = \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 & 2 & 2 \\ 2 & -2 & 1 & -5 & 1 \\ 1 & -1 & 2 & -7 & -1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -3 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = T$$

写出以 T 为增广矩阵的方程组

$$\begin{cases} x_1 - x_2 - x_4 = 1 \\ x_3 - 3x_4 = -1 \end{cases} \quad \text{其中 } x_2, x_4 \text{ 为自由未知数.}$$

将所得方程组中含自由未知数的项都移到等式右边得

$$\begin{cases} x_1 = 1 + x_2 + x_4 \\ x_3 = -1 + 3x_4 \end{cases} \quad \text{令 } x_2 = x_4 = 0, \text{ 计算出}$$

$$x_1 = 1, x_3 = -1. \text{ 于是得到原方程组的一个特解 } \gamma_0 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

下面求原方程组的导出方程组的基础解系.

去掉 $\begin{cases} x_1 = 1 + x_2 + x_4 \\ x_3 = -1 + 3x_4 \end{cases}$ 中的常数项, 得到的方程组

$\begin{cases} x_1 = x_2 + x_4 \\ x_3 = + 3x_4 \end{cases}$ 与原方程组的导出方程组同解.

分别令 $\begin{pmatrix} x_2 \\ x_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$, 得 $\begin{pmatrix} x_1 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix}$,

故导出方程组的基础解系为 $\xi_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \xi_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix}.$

因此,原方程组的通解为 $\gamma = \gamma_0 + c_1 \xi_1 + c_2 \xi_2,$

其中 c_1, c_2 为任意常数.

例 23 设 A 是 $m \times 3$ 矩阵, $r(A) = 1$. 已知线性方程组 $AX = \beta$ 的三个解向量 $\gamma_1, \gamma_2, \gamma_3$ 满足

$$\gamma_1 + \gamma_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}, \quad \gamma_2 + \gamma_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \gamma_1 + \gamma_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix},$$

求 $AX = \beta$ 的通解.

解

令 $\gamma_0 = \frac{1}{2}(\gamma_1 + \gamma_2) = \begin{pmatrix} 1/2 \\ 1 \\ 3/2 \end{pmatrix}$, 则 γ_0 是 $AX = \beta$ 的一个特解.

因为 A 是 $m \times 3$ 矩阵, $r(A) = 1$, 所以齐次线性方程组 $AX = 0$ 的基础解系中含有 $3 - 1 = 2$ 个线性无关的解向量.

令 $\xi_1 = \gamma_1 - \gamma_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 2 \end{pmatrix}$, $\xi_2 = \gamma_2 - \gamma_1 = \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix}$, 那么

ξ_1, ξ_2 是 $AX = 0$ 的基础解系.

因此, 方程组 $AX = \beta$ 的通解为 $\gamma = \gamma_0 + c_1 \xi_1 + c_2 \xi_2$,

其中 c_1, c_2 为任意常数.

例：已知 $A = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4)$ 是4阶矩阵, 向量组 $\alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 是线性无关的, 并且 $\alpha_1 = 2\alpha_2 - \alpha_3$, $\beta = \alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3 + \alpha_4$.
求方程组 $AX = \beta$ 的通解. (P138, 39)

$\alpha_1 = 2\alpha_2 - \alpha_3 \rightarrow$ 向量 $\eta = (1 \ -2 \ 1 \ 0)^T$ 是 $AX = 0$ 的(非0)解.
并且 $\alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 线性无关的, 所以 $\text{rank}(A) = 3$. 向量 η 是 $AX = 0$ 的基础解系. 又因为 $\beta = \alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3 + \alpha_4$, 所以 $\gamma_0 = (1 \ 1 \ 1 \ 1)^T$ 是 $AX = \beta$ 的一个特解.
方程组 $AX = \beta$ 的通解: $\gamma_0 + k\eta$, k 为任意常数.